Звіт з практичної роботи № 3

Постановка задачі та обчислювальне середовище
Варіант 3

1. Умова варіанта (власними словами)

Є осцилограма струму, виміряна під час пуску асинхронного двигуна. Потрібно підібрати параметри еквівалентної схеми заміщення (опори статора й ротора, індуктивності розсіювання й намагнічування) так, щоб розрахований за моделлю струм якнайкраще збігався з виміряним.

2. Картка задачі (відповіді на п'ять питань)

Питання	Відповідь
Назва	Підбір параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна за осцилограмою пускового струму
1. Змінні розв'язку та їх природа	Неперервні дійсні змінні: R = Rs + Rr' (еквівалентний активний опір, Ом, R > 0) та L = Lσs + Lσr' (еквівалентна індуктивність розсіювання, Гн, L > 0). У повній схемі додається Xm (≈ 5 змінних). Припущення: при пуску ротор загальмований (ковзання s = 1), опір гілки намагнічування значно більший за опір розсіювання, тому коло зводиться до послідовного RL.
2. Критерій	Один критерій: сума квадратів відхилень SSE = Σ (i_мод(t_k) - i_осц(t_k))² за відліками осцилограми; мінімізується.
3а. Тверді обмеження	R > 0 і L > 0 (від'ємний опір чи індуктивність фізично неможливі); модель підпорядковується рівнянню кола точно.
3б. М'які обмеження	Параметри в правдоподібному діапазоні (наприклад, R ∈ [0,05; 20] Ом) і близькі до паспортних; вихід за межі лише штрафується.
4. Вхідні дані та точність	Відліки струму N ≈ 10^3-10^4 з кроком 0,1-1 мс, шум ≈ 1-3 % від амплітуди; амплітуда напруги 325 В і частота 50 Гц відомі. Для демонстрації використано синтетичну осцилограму із шумом 1 %.
5. Розмірність в експлуатації	2 змінні (спрощена модель), до ≈ 5 (повна схема); 10^3-10^4 відліків.
Тип за табл. 1.1	Ідентифікаційна (обернена) задача.
Клас складності	Клас P: нелінійна задача найменших квадратів з малим числом змінних; одне обчислення цільової функції - O(N). NP-важкості немає.

3. Обґрунтування класифікації

Структура моделі відома: за заданих R і L струм обчислюється прямо (функція current), тож пряма задача проста. Невідомі саме параметри, які відновлюють за наслідком (осцилограмою), - це ознака ідентифікаційної задачі. Вона не оптимізаційна: мінімізація SSE лише засіб, а мета - знайти параметри, що відповідають реальному об'єкту, а не «найкращий» за критерієм варіант; не задача керування, бо немає керуючого впливу в часі; не комбінаторна, бо змінні неперервні.

4. Попередня оцінка складності та стратегія

Обчислення SSE коштує O(N). Метод Нелдера-Міда в демонстрації зробив близько тисячі викликів цільової функції (точне число - у виводі нижче). Це клас P, NP-важкості немає. Ризик інший: нелінійна МНК-задача може мати локальні мінімуми, особливо при розширенні моделі до ≈ 5 параметрів і поганому початковому наближенні. Зі стратегій п. 1.4 планується: (1) зміна постановки - спрощення до RL-моделі з двома параметрами (розділити Rs і Rr' можна лише додатковими дослідами неробочого ходу й загальмованого ротора); (2) за потреби - метаевристика у вигляді мультистарту локального пошуку.

5. Реалізація та результат

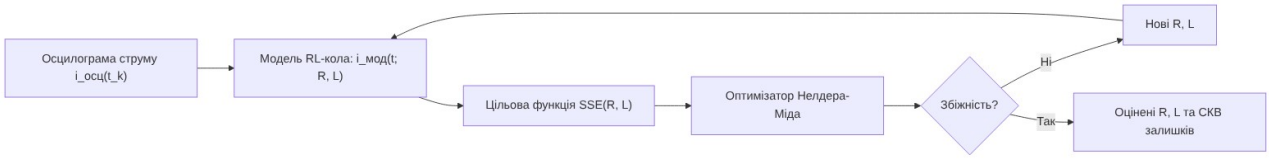


Рис. 1. Схема процесу ідентифікації параметрів (Mermaid)

Модель: $i(t) = (Um/Z)\cdot[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi)\cdot e^{(-tR/L)}]$, $Z = \sqrt{(R^2 + (\omega L)^2)}$, $\varphi = \operatorname{arctg}(\omega L/R)$. Синтетична осцилограма побудована для R = 1,2 Ом, L = 0,012 Гн, N = 1000 відліків з кроком 0,2 мс і шумом 1 % від амплітуди (генератор псевдовипадкових чисел детермінований - результат відтворюється). Підбір - методом Нелдера-Міда з початкового наближення R = 3 Ом, L = 0,03 Гн.

```
=== РЕЗУЛЬТАТ ПІДБОРУ ===
Початкове наближення: R=3 Ом, L=0.03 Гн
Істинні параметри:    R=1.2 Ом, L=0.012 Гн
Знайдено:             R=1.1996 Ом, L=0.01200 Гн
Похибка R: 0.03 %, L: 0.04 %
СКВ залишків: 1.169 A (шум ≈ 1.146 A)

=== ВИТРАТИ ===
Викликів цільової функції: 1004, відліків N = 1000, разом обчислень струму: 1004000
```

Параметри відновлено з похибкою менше 0,1 %, а середньоквадратичне відхилення залишків практично збігається з введеним рівнем шуму, тобто модель описує дані з точністю до шуму. Зауваження: дані синтетичні, бо реальної осцилограми в завданні немає; для реальної осцилограми змінюється лише масив meas.

6. Відповіді на контрольні запитання

№	Відповідь
1	Ідентифікаційна (обернена) задача за табл. 1.1. Від сусіднього оптимізаційного типу вона відрізняється метою: шукаємо параметри, що відповідають реальному об'єкту, а не оптимальне рішення. Від прямої - тим, що модель відома, а невідомі її параметри.
2	Найважче сформулювати питання 3 (тверді й м'які обмеження): межі правдоподібності параметрів не є законом фізики, тож довелося розділити строгу вимогу R, L > 0 і м'яку вимогу «правдоподібний діапазон».
3	Якщо кількість відліків зросте в 100 разів, одне обчислення цільової функції подорожчає лінійно, O(N), а кількість обчислень від N майже не залежить, тож метод залишиться придатним (можна проріджувати відліки або перейти до Гаусса-Ньютона). Якщо ж у 100 разів зросте число параметрів, метод Нелдера-Міда стане непридатним - потрібні градієнтні методи.
4	Твердий: R > 0, L > 0. М'який: R ∈ [0,05; 20] Ом. Якщо переплутати: зробивши діапазон твердим, ми можемо відкинути правильний розв'язок на межі; зробивши R > 0 м'яким, можемо отримати від'ємний опір, для якого формула моделі не має змісту (у коді така точка отримує величезне SSE, тобто обмеження жорстке).
5	У постановці з двома параметрами задача не NP-важка (клас P). Для повної схеми з ≈ 5 параметрами та локальними мінімумами першою зі стратегій п. 1.4 обрав би метаевристику (мультистарт), бо її легко перевірити на синтетичних даних із відомою відповіддю.
6	Запуск: вставити вміст lab3.js в онлайн-компілятор JavaScript і натиснути Run. Встановлення й Node не потрібні.

Додаток. Повний код lab3.js

```
const card = {
  title: "Підбір параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна за осцилограмою пускового струму",
  decisionVariables: "R = Rs + Rr' (Ом, неперервна, >0), L = Ls + Lr' (Гн, неперервна, >0); " +
                     "додатково (повна схема): Rs, Rr', Xs, Xr', Xm",
  criterion: "Один критерій: мінімізувати суму квадратів відхилень SSE = Σ (i_мод(t_k) − i_осц(t_k))²",
  hardConstraints: "R > 0, L > 0; ф-ла моделі виконується точно (рівняння кола)",
  softConstraints: "Параметри в фізично правдоподібних межах (штраф за вихід, напр. R ∈ [0.05; 20] Ом)",
  availableData: "Відліки струму осцилограми (N ≈ 500–5000), крок ≈ 0.1–1 мс, шум ≈ 1–3 % від амплітуди; U, f
    відомі",
  expectedSize: "2 параметри (спрощена модель) до ≈5 (повна схема); 10^3–10^4 відліків",
  problemType: "Ідентифікаційна (обернена) задача: відновлення параметрів моделі за вимірюваннями (табл. 1.1)",
  complexity: "Нелінійна МНК-задача з малою кількістю змінних: клас P (локальний розв'язок за поліноміальний
    час, " +
              "O(N) на обчислення цільової функції); NP-складність відсутня, але можливі локальні мінімуми"
};
console.log("=== КАРТКА ЗАДАЧІ ===");
for (const [k, v] of Object.entries(card)) console.log(k + ": " + v);

function current(t, R, L, Um, w) {
  const X = w * L, Z = Math.hypot(R, X), phi = Math.atan2(X, R);
  return (Um / Z) * (Math.sin(w * t - phi) + Math.sin(phi) * Math.exp(-t * R / L));
}

function makeRng(seed) {
  let s = seed >>> 0;
  return () => { s = (s * 1664525 + 1013904223) >>> 0; return s / 4294967296; };
}
function gauss(rng) {
  const u = 1 - rng(), v = rng();
  return Math.sqrt(-2 * Math.log(u)) * Math.cos(2 * Math.PI * v);
}

const Um = 325, f = 50, w = 2 * Math.PI * f;
const trueR = 1.2, trueL = 0.012;
const N = 1000, dt = 0.0002;
const rng = makeRng(42);
const ts = [], meas = [];
let peak = 0;
for (let k = 0; k < N; k++) {
  const t = k * dt;
  const i = current(t, trueR, trueL, Um, w);
  ts.push(t); meas.push(i);
  peak = Math.max(peak, Math.abs(i));
}
for (let k = 0; k < N; k++) meas[k] += 0.01 * peak * gauss(rng);

let sseCalls = 0;
function sse(p) {
  sseCalls++;
  const [R, L] = p;
  if (R <= 0 || L <= 0) return 1e18;
  let s = 0;
  for (let k = 0; k < N; k++) {
    const d = current(ts[k], R, L, Um, w) - meas[k];
    s += d * d;
  }
  return s;
}

function nelderMead(fn, x0, step, iters = 300) {
  const n = x0.length;
  let simplex = [x0.slice()];
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    const x = x0.slice(); x[i] += step[i]; simplex.push(x);
  }
  let vals = simplex.map(fn);
  for (let it = 0; it < iters; it++) {
    const order = vals.map((v, i) => i).sort((a, b) => vals[a] - vals[b]);
    simplex = order.map(i => simplex[i]); vals = order.map(i => vals[i]);
    const c = new Array(n).fill(0);

    for (let i = 0; i < n; i++) for (let j = 0; j < n; j++) c[j] += simplex[i][j] / n;
    const worst = simplex[n];
    const pt = (a) => c.map((cj, j) => cj + a * (worst[j] - cj));
    const xr = pt(-1), fr = fn(xr);
    if (fr < vals[0]) {
      const xe = pt(-2), fe = fn(xe);
      if (fe < fr) { simplex[n] = xe; vals[n] = fe; } else { simplex[n] = xr; vals[n] = fr; }
    } else if (fr < vals[n - 1]) {
      simplex[n] = xr; vals[n] = fr;
    } else {
      const xc = pt(fr < vals[n] ? -0.5 : 0.5), fc = fn(xc);
      if (fc < Math.min(fr, vals[n])) { simplex[n] = xc; vals[n] = fc; }
      else {
        for (let i = 1; i <= n; i++) {
          simplex[i] = simplex[i].map((x, j) => simplex[0][j] + 0.5 * (x - simplex[0][j]));
          vals[i] = fn(simplex[i]);
        }
```

```
      }
    }
  }
  let b = 0;
  for (let i = 1; i <= n; i++) if (vals[i] < vals[b]) b = i;
  return { x: simplex[b], f: vals[b] };
}

const start = [3.0, 0.03];
const res = nelderMead(sse, start, [0.5, 0.005]);
const [Rfit, Lfit] = res.x;
const rmse = Math.sqrt(res.f / N);

console.log("\n=== РЕЗУЛЬТАТ ПІДБОРУ ===");
console.log(`Початкове наближення: R=${start[0]} Ом, L=${start[1]} Гн`);
console.log(`Істинні параметри:    R=${trueR} Ом, L=${trueL} Гн`);
console.log(`Знайдено:             R=${Rfit.toFixed(4)} Ом, L=${Lfit.toFixed(5)} Гн`);
console.log(`Похибка R: ${(100 * Math.abs(Rfit - trueR) / trueR).toFixed(2)} %, ` +
            `L: ${(100 * Math.abs(Lfit - trueL) / trueL).toFixed(2)} %`);
console.log(`СКВ залишків: ${rmse.toFixed(3)} A (шум ≈ ${(0.01 * peak).toFixed(3)} A)`);

console.log("\n=== ВИТРАТИ ===");
console.log(`Викликів цільової функції: ${sseCalls}, відліків N = ${N}, ` +
            `разом обчислень струму: ${sseCalls * N}`);
```